



ЗАЩИТА ИТОГОВОГО ПРОЕКТА · КУРС «ВАЙБ-КОДИНГ НА CLAUDE CODE»

SMM_testing

Система автоматизированного тестирования студентов
по курсу «Взаимодействие с социальными медиа»

Павел Кариков · НИТУ МИСИС · 28 августа 2026

Проблема: ручная проверка усвоения лекций

Курс SMM в МИСИС — 9 лекций, поток студентов. После каждой лекции нужно проверить, усвоен ли материал, и решить, кто допущен к финальному зачёту.

- Проверка вручную — часы преподавателя на каждую лекцию
- Субъективность и разночтения в оценке
- Нет сводного представления по потоку и итоговому допуску
- Сложно отследить, где именно студенты ошибаются

Нужно

- Автоматический тест по каждой лекции
- Объективная оценка: зачёт / незачёт по формальным правилам
- Сводная таблица прогресса и допуск к зачёту
- Аналитика по вопросам и уровням сложности

Что считаем результатом

9

ЛЕКЦИЙ → 9 ТЕСТОВ

10

ВОПРОСОВ В ТЕСТЕ

7

ИЗ 10 — ЗАЧЁТ

81 / 90

ДОПУСК К ЗАЧЁТУ

Зачёт по тесту

≥ 7 правильных из 10. Порог и число вопросов — в `config.ru`, меняются без правки логики.

Допуск к финальному зачёту

Пройдены **все 9 тестов** и суммарно ≥ **81** правильного ответа из 90 (≈ 90%).

Сценарий студента

- 1 **Открывает сайт** — видит список тестов по лекциям (доступны только open и наступившие scheduled).
- 2 **Регистрируется** — имя, фамилия, группа, корпоративная почта @misis.ru (домен проверяется).
- 3 **Проходит тест** — 10 вопросов, один вопрос на экране, таймер **3 минуты**.
- 4 **Получает результат** — зачёт / незачёт, число правильных, разбор ошибок.
- 5 **Копия результата** — письмом на @misis.ru от имени преподавателя (Яндекс SMTP, опционально).

анти-списывание

таймер 3 мин

поток по 1 вопросу

кулдаун 24 ч при таймауте

лучшая попытка в зачёт

Сценарий преподавателя

- 1 **Загружает PDF-презентацию** лекции в защищённом кабинете (пароль).
- 2 **GPT-4o-mini генерирует тест** из текста слайдов: 10 вопросов в пропорции 4 / 4 / 2 с правильными ответами.
- 3 **Проверяет предпросмотр** и публикует: вручную («Открыть доступ») или по расписанию (дата/время → `scheduled` → авто-open).
- 4 **Видит аналитику** — сводная таблица попыток: кто, какой тест, зачёт, на какие вопросы ответил неверно.
- 5 **Итоговый допуск** — по каждому студенту: прогресс по 9 тестам и статус «допущен / не допущен».

Гибридный режим: можно загрузить PDF для автогенерации *или* готовый JSON-файл теста. Жизненный цикл: `draft` → `scheduled` → `open` → `closed`.

Структура вопросов: 4 / 4 / 2

лёгкие · 4

Базовое понимание темы, фактология.
Проверяют, что материал в целом усвоен.

средние · 4

Применение знаний, анализ кейсов. Уход от зубрёжки к пониманию.

логика · 2

Нестандартное применение, рассуждение. То, что сложнее «прогнать» через LLM.

Пропорция фиксируется в конфиге

Структура 4/4/2 валидируется при загрузке JSON — тест не пройдёт проверку, если пропорция нарушена.

Формат вопроса

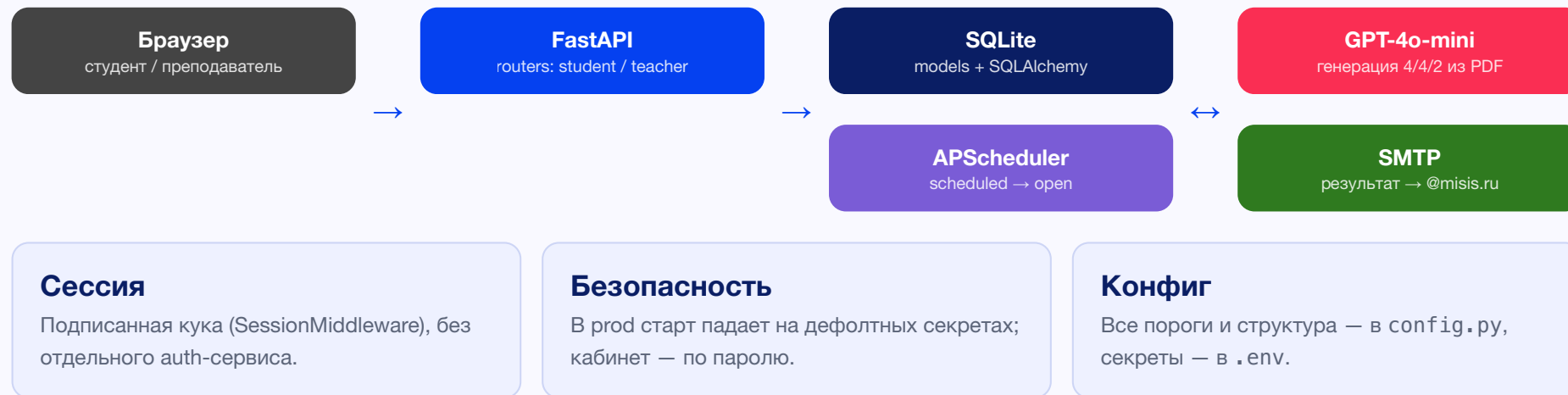
Поле `difficulty`: `easy` | `medium` | `logic`. В кабинете видна разбивка по уровням — где студенты ошибаются чаще.

Стек и обоснование выбора

СЛОЙ	ТЕХНОЛОГИЯ	ПОЧЕМУ
Backend	Python + FastAPI	Асинхронность, автодокументация / docs, «показный» для диплома
БД	SQLite + SQLAlchemy	Файл без сервера, портативность, ORM упрощает запросы преподавателя
Фронтенд	Jinja2 + HTML/CSS	Один проект без сборки SPA — результат виден сразу
Генерация тестов	OpenAI SDK + GPT-4o-mini	LLM создаёт 4/4/2 из текста PDF; дешёвая и быстрая модель
Парсинг PDF	pdfplumber	Извлечение текста слайдов из презентации
Расписание	APScheduler	Автооткрытие тестов в заданное время
Email	smtplib + email.mime	Доставка результатов на @misis.ru от имени преподавателя
Запуск	Uvicorn	Стандартный ASGI-сервер для FastAPI

Альтернативы: Flask (проще, но менее «показной»), PostgreSQL (мощнее, но избыточен для одной группы), React-фронт (отдельная сборка, оверхед для 10 вопросов). Для генерации рассматривался Claude API — выбран GPT-4o-mini как сторонняя LLM по требованию задачи.

Как устроено внутри



Vibe-coding: как делалось

- **Этапы 0–106** — от каркаса FastAPI до таймера, перепрохождения и деплоя
- **Промпт-драйвен** — задача ставилась Claude Code естественным языком, итеративно
- **Git как дневник** — **20 коммитов за 9 дней** (20–28 августа)
- **Проверка вместе** — каждый шаг: что сделано, какие файлы изменены
- **Без копипаста** — код генерируется и осмысливается, а не переносится

Роль Claude Code

- Каркас FastAPI, модели SQLAlchemy, роуты
- Сервисы: PDF-парсер, AI-генерация, grading, scheduler
- Jinja-шаблоны и фирменный CSS
- Миграции схемы без Alembic (идемпотентный скрипт)
- Деплой-конфиг Render и skill для коллег

главный вывод

Vibe-coding — не «код без программиста», а **результативная связка человека и ассистента**: архитектурные решения и критерии за автором, реализация и рутину — за Claude Code.

Метрики проекта

20

PYTHON-ФАЙЛОВ

3 785

СТРОК PYTHON

14

HTML-ШАБЛОНОВ

1 595

СТРОК ШАБЛОНОВ

667

СТРОК CSS

9 / 90

ТЕСТОВ / ВОПРОСОВ

20

КОММИТОВ

9 дней

ОТ КАРКАСА ДО ДЕПЛОЯ

Реализованные фичи

Автогенерация тестов из PDF (GPT-4o-mini) · гибридный режим JSON · расписание открытия (APScheduler) · таймер 3 мин + поток по 1 вопросу · перепрохождение с кулдауном 24 ч · лучшая попытка в зачёт · аналитика по вопросам и уровням · итоговый допуск 81/90 · email-уведомления (Яндекс SMTP) · демо-автосид для Render · skill развёртывания для коллег.

Живое демо на Render free

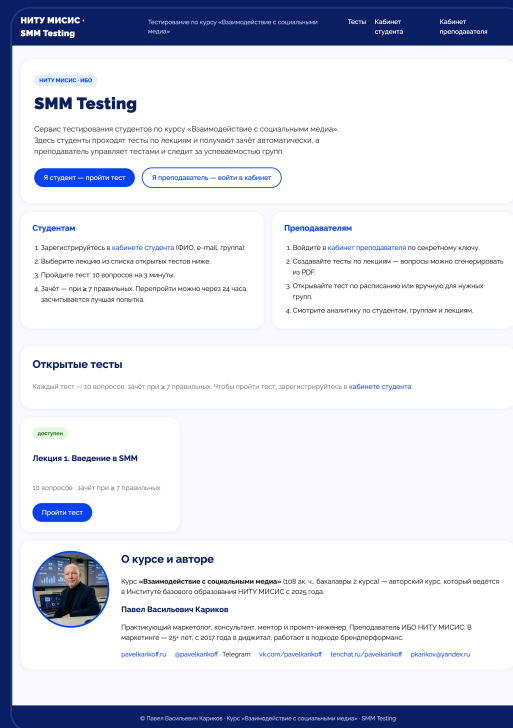
- **Blueprint** `render.yaml` — сервис описан как код
- **DEMO_AUTOSEED=1** — на эфемерном диске при старте поднимает демо-тест и студентов
- **AI MOCK=1** — демо-вопросы без ключа OpenAI
- **SECRET_KEY** генерируется Render, **TEACHER_PASSWORD** — вручную
- **HTTPS** из коробки, регион frankfurt, free-тариф

Особенности free-тарифа

Диск **эфемерный** — SQLite обнуляется при перезапуске (для демо ок, боевой продакшен — отдельная задача). **Холодный старт** ~1 мин: открыть демо заранее и дождаться загрузки главной.

<https://smm-testing.onrender.com>

Главная страница сервиса



Кабинет студента

Студент входит по корпоративной почте @misis.ru и видит доступные тесты по лекциям и свои результаты.

НИТУ МИСИС · SMM Testing

Тестирование по курсу «Взаимодействие с социальными медиа»

Тесты

Кабинет студента

Кабинет преподавателя

Кабинет студента

Вы вошли как **Иванов Иван**, группа БГЛ 25 -6 (ivanov@misis.ru)

Инструкция

Выйти

Доступные тесты

Тесты открываются после того, как лекция прочитана всем группам курса. На каждый тест — 3 минуты: если время истекло, следующая попытка откроется через 24 часа. В зачёт идёт лучшая попытка.

доступен

Лекция 1 - Соцмедиа и цифровой маркетинг

10 вопросов · зачёт при ≥ 7 правильных

Начать

доступен

Лекция 2 - Тренды соцмедиа

10 вопросов · зачёт при ≥ 7 правильных

Лучший результат: **6/10**
незачёт (попытка 1)

Перепройти

доступен

Лекция 3 - Стратегия работы в соцмедиа

10 вопросов · зачёт при ≥ 7 правильных

Начать

доступен

Лекция 4 - Контент в социальных медиа

10 вопросов · зачёт при ≥ 7 правильных

Начать

доступен

доступен

доступен

доступен

Кабинет преподавателя

Создание тестов (PDF/JSON/вручную), сводка по 9 лекциям, аналитика попыток и итоговый допуск к зачёту — в одном кабинете.

НИТУ МИСИС · SMM Testing

Тестирование по курсу «Взаимодействие с социальными медиа»

Тесты

Кабинет студента

Кабинет преподавателя

Кабинет преподавателя

Инструкция

Аналитика

Допуск

Выйти

Управление тестами: создание, публикация, мониторинг.

9
тестов

0
черновиков

0
в расписании

9
открыто

1
попыток

Создать тест вручную

Заполнить 10 вопросов прямо в кабинете: по 4 варианта и отметка правильного. Проще всего, без файлов.

Открыть форму

Загрузить готовый JSON-тест

Файл формата {"lecture_title", "questions": [...] } с 10 вопросами в пропорции 4/4/2. Тест создаётся как черновик.

JSON-файл

Выберите файл | Файл .выбран

Загрузить

Загрузить PDF-презентацию

PDF лекции → автогенерация 10 вопросов 4/4/2 (GPT-4o-mini, этап 6). Пока файл сохраняется как черновик без вопросов.

Название лекции

PDF-файл

Выберите файл | Файл .выбран

Загрузить PDF

Roadmap: боевой запуск — февраль 2027

1

Боевой VPS

Переход с демо-деплоя на VPS с постоянной БД и реальным вызовом GPT-4o-mini (AI MOCK=0).

2

Анти-списывание

Банк вопросов >10 на лекцию, случайный набор 10 под каждого студента, перемешивание порядка вопросов и вариантов.

3

Нагрузка 100+

Профилирование SQLite под конкурентной записью, при необходимости — PostgreSQL, несколько воркеров за балансировщиком, locust/wrk.

4

Корп. почта

Перевод SMTP на karikov.pv@misis.ru и верификация владения @misis.ru у студентов.

Архитектура курсо-независимая: лекция = единица материала, тест = 10 вопросов 4/4/2. Чтобы запустить по другому курсу — свои PDF/JSON, пороги в config.py, домен почты и SMTP. Применимо для любой дисциплины.

Спасибо за внимание



Проект показал: vibe-coding как связка автора и Claude Code позволяет за 9 дней пройти от идеи до работающего сервиса с деплоем, не жертвуя архитектурной чистотой. Готов к боевому запуску в весеннем семестре 2027.

РЕПОЗИТОРИЙ

github.com/PavelKoff2025/SMM_Testing

ДЕМО

smm-testing.onrender.com